第 3 章　多维随机变量及其分布

1.【答案】(B)

【解析】该题宜用排除法，亦可用直选法.

方法一　排除法.易知，选项(A),(C)和(D)中的随机变量的可能值都有负数，因此不可能服从二项分布.于是，只有选项(B)正确.

方法二　直选法.由于二项分布的可能值只能是自然数，只有选项(B)中的随机变量满足此条件，它有0，1，2共3个可能值，因此应该选(B).事实上，通过计算各可能值的概率，容易证明选项(B)的随机变量服从参数为$(2,p)$的二项分布：

$$P\left\{\frac{X+Y}{2}+1=0\right\}=P\{X=-1,Y=-1\}=q^2,$$

$$P\left\{\frac{X+Y}{2}+1=1\right\}=P\{X=-1,Y=1\}+P\{X=1,Y=-1\}=2pq,$$

$$P\left\{\frac{X+Y}{2}+1=2\right\}=P\{X=1,Y=1\}=p^2.$$

于是，选项(B)正确.

2.【答案】(D)

【解析】$X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，即$P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$.可以将事件“$X=0$”和事件“$X=1$”看成一完备事件组.

$$\begin{aligned}P\{XY\leqslant 0\}&=P\{XY\leqslant 0,X=0\}+P\{XY\leqslant 0,X=1\}=P\{X=0\}+P\{Y\leqslant 0,X=1\}\\&=\frac{1}{2}+P\{Y\leqslant 0\}\,P\{X=1\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.\end{aligned}$$

3.【答案】(C)

【解析】$X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，即$P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，可以将事件“$X=0$”和事件“$X=1$”看成一完备事件组.

$$P\{X+Y\geqslant 1\}=P\{X+Y\geqslant 1,X=0\}+P\{X+Y\geqslant 1,X=1\}=\frac{1}{2}P\{Y\geqslant 1\}+\frac{1}{2}P\{Y\geqslant 0\}.$$

又由于$Y\sim E(1)$，故$P\{Y\geqslant t\}=\int_t^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-t}$，$t\geqslant 0$，所以$P\{X+Y\geqslant 1\}=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-1})$.

4.【答案】$\frac{2}{5}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【解析】因为 $X\sim U[-3,2]$，所以 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}, & -3\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则

$$P\{Y+Z=0\}=P\{Y=1,Z=-1\}+P\{Y=-1,Z=1\}$$

$$=P\{-1<X\leqslant 1\}+0=\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{1}{5}\mathrm{d}x=\frac{2}{5}.$$

5.【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】方法一　$P\{X\geqslant Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}$

$$=P\{X=0\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=1\}$$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

方法二　$P\{X\geqslant Y\}=1-P\{X<Y\}=1-P\{X=0,Y=1\}=1-P\{X=0\}P\{Y=1\}$

$$=1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.$$

6.【答案】 $\sum_{k=1}^{\infty}p_k^2$

【解析】由于 X 和 Y 独立同分布，易得

$$P\{X=Y\}=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=Y=x_k\}=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=x_k\}P\{Y=x_k\}=\sum_{k=1}^{\infty}p_k^2.$$

7.【答案】(D)

【解析】由 X，Y 相互独立，且均服从正态分布 $N\left(0,\frac{1}{2}\right)$，故 $X-Y\sim N(0,1)$.

当 $z\leqslant 0$ 时，随机变量 Z 的分布函数为 $F(z)=P\{Z\leqslant z\}=0$；

当 $z>0$ 时，

$$F(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{|X-Y|\leqslant z\}=P\{-z\leqslant X-Y\leqslant z\}$$

$$=\Phi(z)-\Phi(-z)=2\Phi(z)-1,$$

其中 $\Phi(z)$ 为标准正态分布的分布函数.

综上，$f(z)=F'(z)=\begin{cases}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$

【注】本题还可用排除法，而不必具体求解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A),(B)选项显然不正确，因为$Z=|X-Y|$非负，而(A),(B)选项中，$z<0$时，概率不为0.(C)选项不可能，因为不满足$\int_{-\infty}^{+\infty}f(z)\mathrm{d}z=1$，事实上，

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}\mathrm{d}z=\frac{1}{2}.$$

8.【解析】(1)由题意，$X\sim U(a,b)$，故X的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

对于任意给定的$x\in(a,b)$，在$X=x$的条件下，Y的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-x}, & x<y<b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

故X和Y的联合概率密度为

$$f(x,y)=f_{Y|X}(y|x)f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)(b-x)}, & a<x<y<b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

于是，Y的概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\displaystyle\int_a^y\frac{1}{(b-a)(b-x)}\mathrm{d}x, & a<y<b,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}\ln\dfrac{b-a}{b-y}, & a<y<b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) $P\{X+Y<a+b\}=\displaystyle\int_a^{\frac{a+b}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{a+b-x}\frac{1}{(b-a)(b-x)}\mathrm{d}y$

$$=\int_a^{\frac{a+b}{2}}\frac{a+b-2x}{(b-a)(b-x)}\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}}\frac{(a-b)+2(b-x)}{(b-a)(b-x)}\mathrm{d}x$$

$$=\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(\frac{2}{b-a}-\frac{1}{b-x}\right)\mathrm{d}x=1+\ln(b-x)\Big|_a^{\frac{a+b}{2}}=1-\ln 2.$$

9.【分析】(1)系统是串联工作，所以$X=\min\{X_1,X_2\}$，先求出X的分布函数$F(x)=P\{X\leqslant x\}$，再求X的概率密度$f(x)=F'(x)$.

(2) $P\{X>t+s|X>t\}=\dfrac{P\{X>t+s,X>t\}}{P\{X>t\}}=\dfrac{P\{X>t+s\}}{P\{X>t\}}$，所以只要求出$P\{X>x\}$，就不

配套课程分会员购买
联系微信19316378888

难进一步计算.

【解析】(1) 当 $x>0$ 时,

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{\min\{X_1,X_2\}\leqslant x\}=1-P\{\min\{X_1,X_2\}>x\}$$

$$=1-P\{X_1>x,X_2>x\}=1-P\{X_1>x\}P\{X_2>x\}$$

$$=1-\int_x^{+\infty}\lambda_1 e^{-\lambda_1 t}dt\cdot\int_x^{+\infty}\lambda_2 e^{-\lambda_2 t}dt=1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)x}.$$

$$f(x)=F'(x)=(\lambda_1+\lambda_2)e^{-(\lambda_1+\lambda_2)x},\ x>0.$$

当 $x\leqslant 0$ 时, 显然 $F(x)=0$, $f(x)=0$.

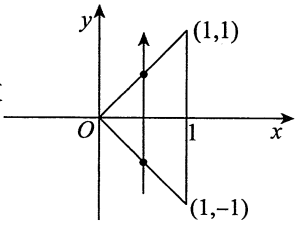
所以
$$f(x)=\begin{cases}(\lambda_1+\lambda_2)e^{-(\lambda_1+\lambda_2)x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(2) 记 $\lambda=\lambda_1+\lambda_2$, 则 $P\{X>x\}=\int_x^{+\infty}\lambda e^{-\lambda t}dt=e^{-\lambda x}$, $x>0$.

当 t, $s>0$ 时,

$$P\{X>t+s\,|\,X>t\}=\frac{P\{X>t+s\}}{P\{X>t\}}=\frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}}=e^{-\lambda s}=P\{X>s\}.$$

10. 【解析】直接应用公式计算, 但要注意非零区域(见图).



由于以 $(0,0)$, $(1,-1)$, $(1,1)$ 为顶点的三角形的面积为 $\frac{1}{2}\times 1\times 2=1$, 故

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,|y|<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1)
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{-x}^{x}dy=2x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{-y}^{1}dx=1+y, & -1\leqslant y<0,\\ \int_{y}^{1}dx=1-y, & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1-|y|, & |y|\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-|y|}, & |y|<x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}, & |y|<x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由于$f_X(x)f_Y(y)\neq f(x,y)$，故X与Y不独立.

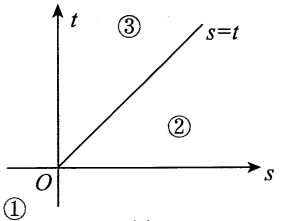
(2) $$P\left\{X>\frac{1}{2}\middle|Y>0\right\}=\frac{P\left\{X>\frac{1}{2},Y>0\right\}}{P\{Y>0\}}=\frac{\iint\limits_{x>\frac{1}{2},y>0}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_{y>0}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$$

$$=\frac{\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x}\mathrm{d}y}{\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x}\mathrm{d}y}=\frac{\int_{\frac{1}{2}}^{1}x\mathrm{d}x}{\int_{0}^{1}x\mathrm{d}x}=\frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}}=\frac{3}{4}.$$

$$P\left\{X>\frac{1}{2}\middle|Y=\frac{1}{4}\right\}=\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty}f_{X|Y}\left(x\middle|y=\frac{1}{4}\right)\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{1}{1-\frac{1}{4}}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

【注】由于$f(x,y)$在(X,Y)的正概率密度区域上为常数，因此可以利用面积计算概率.

11.【解析】如图(a)所示，①当$x<0$或$y<0$时，$F(x,y)=0$；



(a)

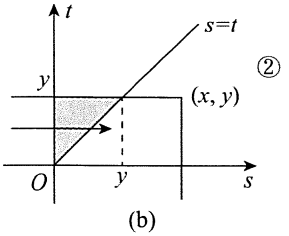
如图(b)所示，②当$0\leqslant y<x$时，

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\mathrm{d}s\int_{-\infty}^{y}f(s,t)\mathrm{d}t=2\int_{0}^{y}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\int_{0}^{t}\mathrm{e}^{-s}\mathrm{d}s=1-2\mathrm{e}^{-y}+\mathrm{e}^{-2y};$$

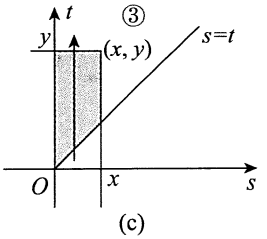
如图(c)所示，③当$0\leqslant x\leqslant y$时，

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\mathrm{d}s\int_{-\infty}^{y}f(s,t)\mathrm{d}t=2\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-s}\mathrm{d}s\int_{s}^{y}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$$

$$=1-2\mathrm{e}^{-y}-\mathrm{e}^{-2x}+2\mathrm{e}^{-(x+y)}.$$



(b)



(c)

于是，(X,Y)的分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}0, & x<0\text{或}y<0,\\ 1-2\mathrm{e}^{-y}+\mathrm{e}^{-2y}, & 0\leqslant y<x,\\ 1-2\mathrm{e}^{-y}-\mathrm{e}^{-2x}+2\mathrm{e}^{-(x+y)}, & 0\leqslant x\leqslant y.\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

12.【解析】由题设知 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

用卷积公式 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{|x|}f\left(x,\dfrac{z}{x}\right)\mathrm{d}x$，$0<z<x\leqslant 2$.

当 $z\leqslant 0$ 或 $z\geqslant 2$ 时，$f_Z(z)=0$；

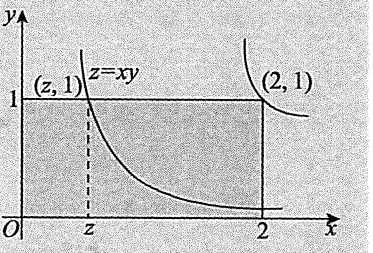
当 $0<z<2$ 时，$f_Z(z)=\dfrac{1}{2}\int_z^2\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln z)$.

因此 $Z=XY$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln z), & 0<z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

【注】本题亦可用分布函数法.

正概率密度区域 D 与所求概率 $F_Z(z)=P\{XY\leqslant z\}$ 的积分区域的公共部分有三种不同的组合形式(见图)，于是



当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0<z<2$ 时，

$$F_Z(z)=\int_0^z\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{2}\mathrm{d}y+\int_z^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{z}{x}}\frac{1}{2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}z(1-\ln z+\ln 2);$$

当 $z\geqslant 2$ 时，$F_Z(z)=1$.

因此 $Z=XY$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln z), & 0<z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

13.【解析】因为 X 服从二项分布 $B\left(2,\dfrac{1}{2}\right)$，所以 X 的概率分布为

X	0	1	2
P	$\dfrac{1}{4}$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{1}{4}$

(1) 由 X 与 Y 相互独立，得

$$P\left\{Z\leqslant\frac{5}{2}\middle|X>1\right\}=P\left\{X+Y\leqslant\frac{5}{2}\middle|X=2\right\}=P\left\{Y\leqslant\frac{1}{2}\middle|X=2\right\}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=P\left\{Y\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{2}}4y^3\mathrm{d}y=\frac{1}{16}.$$

(2) 由分布函数法，得

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}\\&=P\{X+Y\leqslant z,X=0\}+P\{X+Y\leqslant z,X=1\}+P\{X+Y\leqslant z,X=2\}\\&=P\{Y\leqslant z,X=0\}+P\{Y\leqslant z-1,X=1\}+P\{Y\leqslant z-2,X=2\}\\&=P\{Y\leqslant z\}\,P\{X=0\}+P\{Y\leqslant z-1\}\,P\{X=1\}+P\{Y\leqslant z-2\}\,P\{X=2\}\\&=\frac{1}{4}F_Y(z)+\frac{1}{2}F_Y(z-1)+\frac{1}{4}F_Y(z-2),\end{aligned}$$

故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{1}{4}F_Y'(z)+\frac{1}{2}F_Y'(z-1)+\frac{1}{4}F_Y'(z-2)$$

$$=\frac{1}{4}f_Y(z)+\frac{1}{2}f_Y(z-1)+\frac{1}{4}f_Y(z-2)$$

$$=\begin{cases}z^3, & 0\leqslant z\leqslant 1,\\ 2(z-1)^3, & 1<z\leqslant 2,\\ (z-2)^3, & 2<z\leqslant 3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

14. 【解析】(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f_Y(y)\mathrm{d}y=1$，知 $a\neq 0$，且

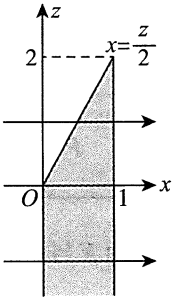
$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{ay}\mathrm{d}y=\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ay}\Big|_0^{+\infty}=\lim_{y\to+\infty}\left(\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ay}-\frac{1}{a}\right)=1,$$

若成立，必有 $\lim\limits_{y\to+\infty}\dfrac{1}{a}\mathrm{e}^{ay}=0$，解得 $a=-1$.

(2) 由(1)知，$Z=2X-Y$，且 X，Y 相互独立，故

$$f_Z(z)\overset{(*)}{=\!=}\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(2x-z)\mathrm{d}x,$$

积分区域为 $\begin{cases}0<x<1,\\ 2x-z>0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}0<x<1,\\ 2x>z,\end{cases}$ 如图所示. 于是



$$f_Z(z)=\begin{cases}\displaystyle\int_0^1\mathrm{e}^{-(2x-z)}\mathrm{d}x, & z<0,\\ \displaystyle\int_{\frac{z}{2}}^1\mathrm{e}^{-(2x-z)}\mathrm{d}x, & 0\leqslant z<2,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2})\mathrm{e}^z, & z<0,\\ \dfrac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{z-2}), & 0\leqslant z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】①(*)处来自如下公式.设$(X,Y)\sim f(x,y)$,则$Z=aX+bY(ab\neq 0)$的概率密度为

$$f_Z(z)=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(\frac{z-by}{a},y\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{|b|}\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(x,\frac{z-ax}{b}\right)\mathrm{d}x.$$

进一步地,若X,Y相互独立,且$X\sim f_X(x)$,$Y\sim f_Y(y)$,则

$$f_Z(z)=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{+\infty}f_X\left(\frac{z-by}{a}\right)f_Y(y)\mathrm{d}y=\frac{1}{|b|}\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y\left(\frac{z-ax}{b}\right)\mathrm{d}x.$$

这些公式符合如下“口诀”:“积谁不换谁,换完求偏导”.

如$f_Z(z)=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(\frac{z-by}{a},y\right)\mathrm{d}y$中.

先用第一句:“积谁不换谁”.对y积分,则不换y,写成$f(□,y)$,换$x=\frac{z-by}{a}$,为$f\left(\frac{z-by}{a},y\right)$.

再用第二句:“换完求偏导”.$\frac{\partial\left(\frac{z-by}{a}\right)}{\partial z}=\frac{1}{a}$,因概率密度非负,要加绝对值,即为$\frac{1}{|a|}$.这样便记住了公式.

②考生亦可用分布函数法求Z的概率密度,一来检查答案的正确性,二来比较两种方法的繁简.

利用分布函数法.

由题意可知,X与Y的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & 0<x<1,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由$Z=2X-Y$的分布函数$F_Z(z)=\iint\limits_{2x-y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,可知

当$z<0$时,$F_Z(z)=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{2x-z}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2})\mathrm{e}^{z}$;

当$0\leqslant z<2$时,$F_Z(z)=\int_0^{\frac{z}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y+\int_{\frac{z}{2}}^1\mathrm{d}x\int_{2x-z}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\frac{z}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{z-2}$;

当$z\geqslant 2$时,$F_Z(z)=1$.

故$Z=2X-Y$的概率密度为$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2})\mathrm{e}^{z}, & z<0,\\ \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{z-2}), & 0\leqslant z<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888